LE STAGIONI: CONTA L'INCLINAZIONE

Gli emisferi ricevono luce con angoli e durate differenti durante l'anno.

Le stagioni sono il risultato dell'inclinazione dell'asse terrestre e del modo in cui la Terra orbita attorno al Sole. Poichè l'asse mantiene quasi la stessa direzione nello spazio, nel corso dell'anno i due emisferi ricevono la luce solare con angoli e durate diverse.



ESTATE
NELL'EMISFERO NORD

Il Sole può salire più alto nel cielo e il giorno dura di più.





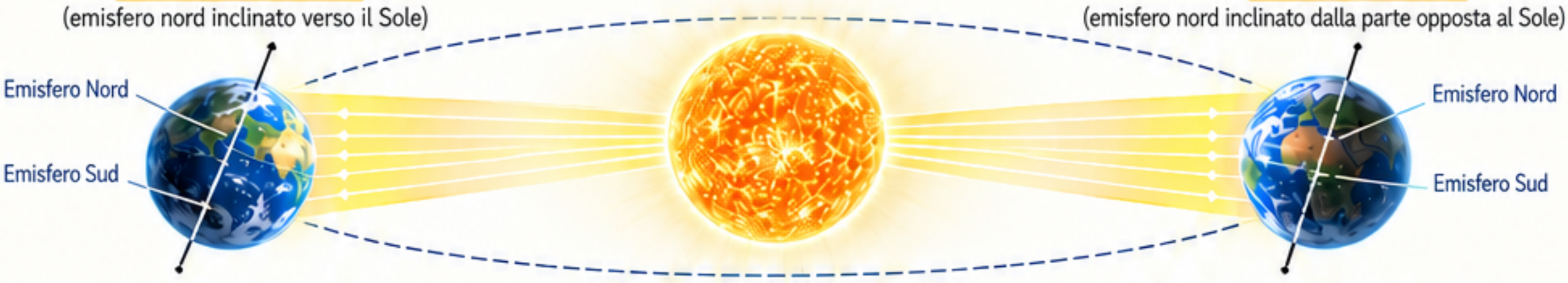
INVERNO
NELL'EMISFERO NORD

Il Sole resta più basso nel cielo e il giorno dura di meno.

UN'ORBITA, DUE STAGIONI OPPOSTE

GIUGNO
(emisfero nord inclinato verso il Sole)

DICEMBRE
(emisfero nord inclinato dalla parte opposta al Sole)



Nel giugno boreale l'emisfero nord riceve la luce solare con angoli più diretti e per più ore. Nell'emisfero sud accade l'opposto.

La Terra compie un'orbita attorno al Sole mentre il suo asse resta quasi parallelo a sé stesso, con la stessa inclinazione.

Nel dicembre boreale l'emisfero nord riceve la luce con angoli più inclinati e per meno ore. Nell'emisfero sud invece è estate.

LUCE E DURATA DEL GIORNO



Sole alto: luce più concentrata e giornate più lunghe (alle medie latitudini).



Sole basso: luce più distribuita e giornate più corte (alle medie latitudini).

PER CAPIRE MEGLIO

L'asse terrestre è inclinato di circa 23,4° rispetto alla perpendicolare al piano orbitale. Durante un anno la sua direzione cambia pochissimo.



NON È LA DISTANZA

L'orbita terrestre non è perfettamente circolare, ma le stagioni opposte dei due emisferi dipendono principalmente dall'inclinazione dell'asse, non dalla distanza dal Sole. All'equatore il ciclo annuale è diverso da quello delle medie latitudini.



CURIOSITÀ

Quando nell'emisfero nord è estate, nell'emisfero sud è inverno. La sola distanza della Terra dal Sole non può spiegare stagioni opposte.



PROVA AD ASTRA

Inclina un mappamondo e spostalo intorno a una lampada senza cambiare l'orientamento dell'asse. Confronta la luce sui due emisferi, senza avvicinare gli occhi alla lampada.



DOMANDA E RISPOSTA

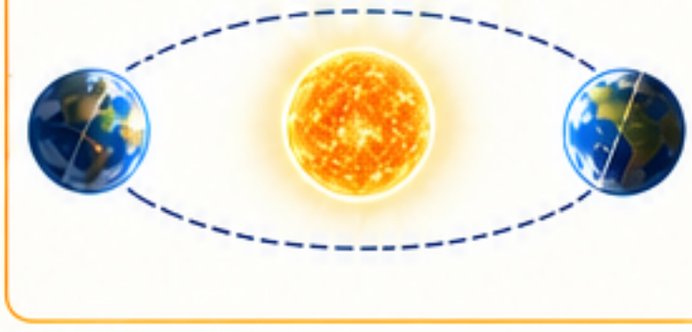
Quando è estate in Italia è estate in Australia?

No: i due paesi si trovano in emisferi opposti e hanno stagioni opposte.



LIMITI DEL MODELLO

Nei disegni l'orbita è circolare e l'asse è parallelo a se stesso. Le dimensioni e le distanze sono ingrandite per chiarezza.



Fonti: NASA — Earth Facts; NASA Earth Observatory — An Epic View of the Seasons; ESA — Earth, traveller in space; Angelo Angeletti — Appunti, PDF p.193; INAF Torino — Lattanzi, PDF p.62; Marco Monaci — Corso, PDF pp.32–33.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.